

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS:

- Economic, trade, and fiscal policies are required to bolster these solutions, reinforcing nature-based cycles, growing natural wealth, and narrowing inequality gaps. Consequently, the implementation of SCP as an integrated approach would help to achieve overall development plans and reduce potential economic, environmental, and social costs while strengthening economic competitiveness and reducing poverty . Specifically, a primary goal of SCP is to decouple economic growth from environmental degradation by increasing the efficiency of resource utilisation in production, distribution, and product use . This strategy aims to keep the energy, material, and pollution intensity of all production and consumption functions within the carrying capacities of natural ecosystems . Hence, SCP requires a ‘lifecycle thinking’ approach to enhance the sustainable management of resources and achieve resource efficiency across both the production and consumption phases . (1)

- The United Nations sustainable development goals (SDGs) rely on promoting sustainable and responsible consumption while also providing education on the circular economy. Sustainable consumption entails using resources efficiently and selecting products with minimal environmental impact, ensuring that present needs are met without compromising the ability of future generations to meet their needs. This approach is crucial for several SDGs, especially Goal 12, responsible consumption and production ; Goal 13, climate action; and Goal 15, life on land. The promotion of sustainable consumption practices can significantly reduce waste, decrease greenhouse gas emissions, and conserve natural resources, thereby contributing to a resource-saving and environmentally friendly society for all humans. (2)

- Population growth and increased consumption in urban areas have intensified the generation of municipal solid waste (MSW), posing a critical challenge for environmental, economic, and social sustainability. This issue is particularly relevant in cities such as Chachapoyas, where limitations in infrastructure for waste collection and final disposal have led to waste accumulation and environmental pollution. On a global scale, mismanaged waste contributes to public health problems and the degradation of the natural environment. The management of MSW in developing countries is especially challenging due to the lack of financial and technical resources. In this context, the implementation of innovative and sustainable strategies is crucial to addressing the problem. Furthermore, the development of effective public policies can promote improvements in waste management and the transition to sustainable models (3)

PATENTES:

- Coyne et al. desarrollaron una máquina de devolución inversa destinada a recibir envases reciclables de bebidas, como botellas y latas. El sistema cuenta con una estación de ingreso que permite introducir varios recipientes, un mecanismo motorizado que los transporta individualmente y un escáner óptico que lee los códigos

presentes en los envases. A partir de esta información, un procesador determina si cada recipiente es aceptado o rechazado y registra la cantidad recolectada. Los envases aceptados se trasladan hacia un depósito, mientras que los rechazados se dirigen hacia un compartimento de devolución. Además, la máquina puede compactar los recipientes para disminuir su volumen y entregar al usuario un recibo o cupón como recompensa por los residuos depositados. Esta patente se relaciona con nuestra propuesta porque demuestra que es posible automatizar la recepción, identificación y almacenamiento de materiales reciclables; sin embargo, su funcionamiento está orientado principalmente al reconocimiento de envases mediante códigos ópticos y al sistema de recompensas.(4)

- Bardugo y Porat propusieron un sistema de devolución inversa capaz de recibir, reconocer, clasificar y procesar automáticamente recipientes reciclables fabricados con diferentes materiales. El sistema utiliza un dispositivo de captura de imágenes para analizar los recipientes, un mecanismo de clasificación, un controlador y diferentes unidades de procesamiento y almacenamiento. Después de identificar el material, el sistema dirige cada envase hacia el procesador correspondiente, donde se reduce su volumen, y posteriormente lo deposita en un compartimento específico. La propuesta puede procesar materiales como plástico transparente, plástico de color, vidrio y metal, incluso cuando varios envases son introducidos conjuntamente. Su principal ventaja es que entrega los residuos previamente clasificados y compactados, facilitando su transporte y posterior aprovechamiento por las empresas recicladoras. Esta patente se relaciona directamente con nuestro proyecto porque integra la clasificación automática de distintos materiales; no obstante, se concentra en el procesamiento de los residuos y no principalmente en mostrar el porcentaje de llenado de los contenedores o enviar alertas para organizar su recolección.(5)
- Brimmo, Pilscheur y Glia propusieron un sistema inteligente para recibir, identificar y clasificar automáticamente residuos mediante cámaras, reconocimiento de objetos e inteligencia artificial. El sistema reconoce materiales como papel, plástico y metal, y los dirige hacia contenedores específicos mediante un mecanismo de separación. Esta patente se relaciona con nuestro proyecto porque también plantea la clasificación automática de residuos, aunque nuestra propuesta incorpora además el pesaje y registro de la cantidad de cada material mediante IoT. (6)

TESIS

- En la actualidad, en el Perú existe una barrera que impide el buen manejo y procesamiento de residuos sólidos. Este hecho es ocasionado por dos factores íntegramente relacionados: el escaso hábito de clasificación de residuos de las personas y la inexistencia de un sistema integrado y eficiente de manejo de residuos municipales. Como consecuencia, se produce una acumulación de residuos en las calles, los cuales más del 50% es materia orgánica que en estado de putrefacción son

un foco de plagas y enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Con la finalidad de buscar una solución a esta problemática se realizó un análisis de las medidas que se están tomando a nivel nacional e internacional siguiendo la línea de economía circular.(7)

- Díaz Reyes et al. propusieron **Smart Trash**, un sistema de contenedores inteligentes para separar plástico, papel, cartón y Tetra Pak en edificios multifamiliares de Lima. La solución utiliza sensores y una plataforma digital para mejorar la gestión y recolección de residuos. Además, incentiva la participación de los vecinos mediante puntos que pueden canjearse por productos de limpieza. Esta tesis se relaciona con nuestro proyecto porque utiliza tecnología para promover el reciclaje y mejorar el manejo de los residuos sólidos.(8)
- La investigación aborda la implementación de un contenedor inteligente orientado a mejorar la gestión de los residuos sólidos. La propuesta considera el uso de tecnologías y sensores que permiten automatizar la identificación y clasificación de diferentes tipos de residuos reciclables, facilitando su correcta disposición. Asimismo, busca optimizar el proceso de recolección y manejo de los residuos, reduciendo la intervención manual y promoviendo una gestión más eficiente. De esta manera, el estudio plantea el aprovechamiento de herramientas tecnológicas como una alternativa para fortalecer las prácticas de reciclaje y contribuir al cuidado del medio ambiente. (9)

PRODUCTOS COMERCIALES:

- Smart Bin is built on Biocrux designed IOT enabled Technology for collection of dry waste from public places - reducing the volume of waste at source. A unique experience for public for disposal of waste and keep their city clean(10)
- TOMRA T100 represents the next step in single-feed reverse vending machines (RVMs). Built on TOMRA's long heritage of reliability and shaped by real customer insight, it brings a fresh, future-ready approach to bottle, can and glass recycling. With a refined design and a user experience crafted to feel familiar and intuitive, TOMRA T100 helps retailers create a return area that feels welcoming to customers and works well in everyday store operations.(11)
- “El reciclado inteligente” es una iniciativa que integra a diferentes Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor y las cadenas comerciales que quieran sumarse a esta iniciativa, para dar solución a la contenerización de residuos de una forma sencilla, intuitiva y eficiente. (12)

Referencias:

1. Castellano R, De Bernardo G, Punzo G. Sustainable Well-Being and Sustainable Consumption and Production: An Efficiency Analysis of Sustainable Development Goal 12. Sustainability. 30 de agosto de 2024;16(17):7535. doi:10.3390/su16177535
2. Khajuria A, Verma P, Vella A, Zanini-Freitag D, Xin H, Murthy IK, et al. The SDG accelerator: Circular economy solutions through efficient sustainable consumption. Circ Econ. junio de 2025;4(2):100140. doi:10.1016/j.cec.2025.100140
3. Castillo PZ, Santillan YM, Angeles WG, Ramírez CMO, Gurbillón MÁB. Estimation of the valorization potential of municipal solid waste under a bioeconomy approach: contribution to the achievement of SDG 11 and 12 in the city of Chachapoyas, Amazonas, Peru. J Lifestyle SDGs Rev. 7 de febrero de 2025;5(3):e04479-e04479. doi:10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe04479
4. Coyne JA, Aldrich SR, Hampson GS, Kiva KM. Reverse vending machine [Internet]. US6547055B2, 2003 [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US6547055B2/en>
5. BARDUGO Y, PORAT L. Reverse vending system and method [Internet]. WO2023195003A1, 2023 [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2023195003A1/en>
6. BRIMMO A, PILSCHEUR B, GLIA W. Waste sorting apparatus and method [Internet]. US20250058968A1, 2025 [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20250058968A1/en>
7. Reyes FPD, Herrera GKV, Hernández JWF, Carnero RMS, Paredes SAS. TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS OTORGADO POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.
8. Gushiken N, Karina M, Rojas P, Felipe F, Soracco L, Gonzalo R. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER EN ARTE CON MENCIÓN EN DISEÑO INDUSTRIAL.
9. Banguera Zambrano JP. CONTENEDOR INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. [bachelorThesis] [Internet]. Jipijapa - Unesum; 2025 [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8186>
10. smart_bin | Biocrux [Internet]. [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <http://biocrux.co.in/>
11. TOMRA T100 - The Next Step in Single-Feed Reverse Vending [Internet]. [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.tomra.com/reverse-vending/our-offering/reverse-vending-machines/tomra-t100>

12. Reciclado Inteligente | El contenedor inteligente multiresiduo [Internet]. [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://recicladointeligente.com/>